

2012 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 计算: $\frac{3-i}{1+i}$ = _____ (i 为虚数单位).

【答案】 $1 - 2i$

【解析】分母的共轭复数为 $1 - i$, 因此

$$\frac{3-i}{1+i} = \frac{(3-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2-4i}{2} = 1-2i$$

2. 若集合 $A = \{x \mid 2x + 1 > 0\}$, $B = \{x \mid |x - 1| < 2\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\left(-\frac{1}{2}, 3\right)$

【解析】由 $2x + 1 > 0$ 得 $x > -\frac{1}{2}$, 由 $|x - 1| < 2$ 得 $-2 < x - 1 < 2$, 即 $-1 < x < 3$. 所以

$$A \cap B = \left(-\frac{1}{2}, 3\right)$$

3. 函数 $f(x) = \begin{vmatrix} 2 & \cos x \\ \sin x & -1 \end{vmatrix}$ 的值域是 _____.

【答案】 $\left[-\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}\right]$

【解析】由二阶行列式的计算公式,

$$f(x) = 2(-1) - \sin x \cos x = -2 - \frac{1}{2} \sin 2x$$

因为 $-1 \leq \sin 2x \leq 1$, 所以

$$-\frac{5}{2} \leq f(x) \leq -\frac{3}{2}$$

故函数的值域为 $\left[-\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}\right]$.

4. 若 $\boldsymbol{n} = (-2, 1)$ 是直线 l 的一个法向量, 则 l 的倾斜角的大小为 _____. (结果用反三角函数值表示)

【答案】 $\arctan 2$

【解析】取直线 l 的一个方向向量为 $(1, 2)$, 因为

$$(-2, 1) \cdot (1, 2) = 0$$

设 l 的倾斜角为 θ , 则 $0 \leq \theta < \pi$, 且

$$\tan \theta = 2$$

因此 $\theta = \arctan 2$.

5. 在 $\left(x - \frac{2}{x}\right)^6$ 的二项展开式中, 常数项等于 _____.

【答案】 -160

【解析】二项展开式的第 $k+1$ 项为 $C_6^k x^{6-k} \left(-\frac{2}{x}\right)^k = C_6^k (-2)^k x^{6-2k}$, $k = 0, 1, \dots, 6$. 要得到常数项, 必须有 $6-2k = 0$, 所以 $k = 3$. 常数项为

$$C_6^3 (-2)^3 = 20 \times (-8) = -160$$

6. 有一列正方体, 棱长组成以 1 为首项, $\frac{1}{2}$ 为公比的等比数列, 体积分别记为 $V_1, V_2, \dots, V_n, \dots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (V_1 + V_2 + \dots + V_n) =$ _____.

【答案】 $\frac{8}{7}$

【解析】设第 n 个正方体的棱长为 l_n , 则 $l_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$, $V_n = l_n^3 = \left(\frac{1}{8}\right)^{n-1}$. 因此

$$V_1 + V_2 + \dots + V_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{8}\right)^n}{1 - \frac{1}{8}}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (V_1 + V_2 + \dots + V_n) = \frac{1}{1 - \frac{1}{8}} = \frac{8}{7}$$

7. 已知函数 $f(x) = e^{|x-a|}$ (a 为常数). 若 $f(x)$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上是增函数, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, 1]$

【解析】指数函数 e^u 在实数范围内严格增, 因此只需考察 $|x-a|$ 在 $[1, +\infty)$ 上的单调性.

当 $a \leq 1$ 时, 对任意 $x \geq 1$ 有

$$|x-a| = x-a$$

它随 x 增大而增大, 所以 $f(x)$ 在该区间上是增函数.

当 $a > 1$ 时, $|x-a| = a-x$ 在 $[1, a]$ 上递减, 故 $f(x)$ 不可能在 $[1, +\infty)$ 上是增函数.

所以 a 的取值范围是 $(-\infty, 1]$.

8. 若一个圆锥的侧面展开图是面积为 2π 的半圆面, 则该圆锥的体积为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$

【解析】设半圆面的半径, 也就是圆锥的母线长为 l . 由半圆面积为 2π , 得

$$\frac{1}{2}\pi l^2 = 2\pi$$

所以 $l = 2$. 半圆弧长为 $\pi l = 2\pi$, 它等于圆锥底面圆的周长 $2\pi r$, 故 $r = 1$.

圆锥的高为

$$h = \sqrt{l^2 - r^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$$

于是圆锥体积为

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{\sqrt{3}}{3}\pi$$

9. 已知 $y = f(x) + x^2$ 是奇函数, 且 $f(1) = 1$. 若 $g(x) = f(x) + 2$, 则 $g(-1) =$ _____.

【答案】 -1

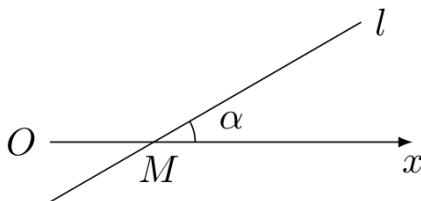
【解析】 令 $h(x) = f(x) + x^2$, 则 $h(x)$ 是奇函数. 由 $f(1) = 1$ 得 $h(1) = 2$, 所以 $h(-1) = -2$. 因此

$$f(-1) + (-1)^2 = -2$$

即 $f(-1) = -3$. 从而

$$g(-1) = f(-1) + 2 = -1$$

10. 如图, 在极坐标系中, 过点 $M(2, 0)$ 的直线 l 与极轴的夹角 $\alpha = \frac{\pi}{6}$. 若将 l 的极坐标方程写成 $\rho = f(\theta)$ 的形式, 则 $f(\theta) =$ _____.



第 10 题图

【答案】 $\frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{6} - \theta\right)}$

【解析】 直线 l 的方向角为 $\alpha = \frac{\pi}{6}$, 且经过 $M(2, 0)$. 对于直线上的点 $(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$, 其位置向量与方向向量 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 的二维叉积为零, 故

$$\rho \sin(\theta - \alpha) = -2 \sin \alpha$$

于是

$$\rho = \frac{2 \sin \alpha}{\sin(\alpha - \theta)} = \frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{6} - \theta\right)}$$

所以 $f(\theta) = \frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{6} - \theta\right)}$.

11. 三位同学参加跳高, 跳远, 铅球项目的比赛. 若每人都选择其中两个项目, 则有且仅有两人选择的项目完全相同的概率是_____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】每位同学从三个项目中选择两个项目，因此每人的选择有 $C_3^2 = 3$ 种，三人的所有选择共有

$$3^3 = 27$$

种.

要使恰有两人的选择完全相同，先选出被两人共同选择的项目组合，有 3 种；再选出这两人，有 3 种；最后一个人的项目组合须为另外两个组合之一，有 2 种. 因此符合条件的选择有

$$3 \times 3 \times 2 = 18$$

种， 所求概率为

$$\frac{18}{27} = \frac{2}{3}$$

12. 在平行四边形 $ABCD$ 中， $\angle A = \frac{\pi}{3}$ ，边 AB, AD 的长分别为 2, 1. 若 M, N 分别是边 BC, CD 上的点，且满足 $\frac{|BM|}{|BC|} = \frac{|CN|}{|CD|}$ ，则 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN}$ 的取值范围是_____.

【答案】 $[2, 5]$

【解析】设 $t = \frac{|BM|}{|BC|} = \frac{|CN|}{|CD|}$ ，其中 $0 \leq t \leq 1$. 记 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{u}, \overrightarrow{AD} = \mathbf{v}$ ，则 $|\mathbf{u}| = 2, |\mathbf{v}| = 1$ ，且 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2 \cdot 1 \cdot \cos \frac{\pi}{3} = 1$. 由点 M, N 的位置可得 $\overrightarrow{AM} = \mathbf{u} + t\mathbf{v}, \overrightarrow{AN} = (1-t)\mathbf{u} + \mathbf{v}$. 所以

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = (\mathbf{u} + t\mathbf{v}) \cdot ((1-t)\mathbf{u} + \mathbf{v}) = 4(1-t) + 1 + t(1-t) + t = 5 - 2t - t^2$$

当 $0 \leq t \leq 1$ 时， $5 - 2t - t^2$ 单调递减，故其最大值为 5，最小值为 2. 因此取值范围是 $[2, 5]$.

13. 已知函数 $y = f(x)$ 的图象是折线段 ABC ，其中 $A(0,0), B\left(\frac{1}{2}, 5\right), C(1,0)$. 函数 $y = xf(x)$ ($0 \leq x \leq 1$) 的图象与 x 轴围成的图形的面积为_____.

【答案】 $\frac{5}{4}$

【解析】由 $A(0,0), B\left(\frac{1}{2}, 5\right), C(1,0)$ 可得

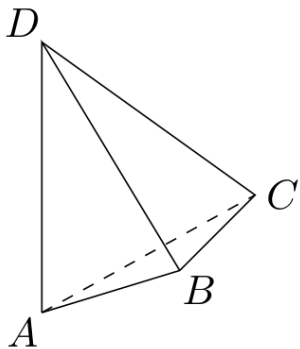
$$f(x) = \begin{cases} 10x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 10(1-x), & \frac{1}{2} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

因此 $xf(x) \geq 0$ ，所求面积为

$$S = \int_0^{1/2} 10x^2 dx + \int_{1/2}^1 10x(1-x) dx = \frac{5}{12} + \frac{5}{6} = \frac{5}{4}$$

14. 如图， AD 与 BC 是四面体 $ABCD$ 中互相垂直的棱， $BC = 2$. 若 $AD = 2c$ ，且 $AB + BD = AC + CD = 2a$ ，其中 a, c 为常数，则四面体 $ABCD$ 的体积的最大值是_____.

【答案】 $\frac{2}{3}c\sqrt{a^2 - c^2 - 1}$



第 14 题图

【解析】建立直角坐标系,使 AD 在 z 轴上, BC 平行于 x 轴,并设两异面直线 AD, BC 的距离为 $|h|$. 取 $A = (0, 0, 0), D = (0, 0, 2c)$, 并写成 $B = (u, h, z), C = (u + 2, h, z)$, 其中 $BC = 2$.

由 $AB + BD = 2a$, 点 B 在以 A, D 为焦点、焦距为 $2c$ 的椭球面上; 同理由 $AC + CD = 2a$, 点 C 也在该椭球面上. 该椭球面的方程为

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2 - c^2} + \frac{(z - c)^2}{a^2} = 1$$

将 B, C 的坐标分别代入并相减, 得到

$$u^2 = (u + 2)^2$$

所以 $u = -1$. 于是

$$\frac{1 + h^2}{a^2 - c^2} + \frac{(z - c)^2}{a^2} = 1$$

从而

$$h^2 = (a^2 - c^2) \left(1 - \frac{(z - c)^2}{a^2} \right) - 1 \leq a^2 - c^2 - 1$$

当 $z = c$ 时等号成立, 故两棱距离的最大值为 $\sqrt{a^2 - c^2 - 1}$.

四面体体积等于两条互相垂直的对棱长及其距离的乘积除以 6, 因此

$$V_{\max} = \frac{1}{6} \cdot (2c) \cdot 2 \cdot \sqrt{a^2 - c^2 - 1} = \frac{2}{3} c \sqrt{a^2 - c^2 - 1}$$

二、单选题

15. 若 $1 + \sqrt{2}i$ 是关于 x 的实系数方程 $x^2 + bx + c = 0$ 的一个复数根, 则 ()

A. $b = 2, c = 3$

B. $b = -2, c = 3$

C. $b = -2, c = -1$

D. $b = 2, c = -1$

【答案】 B

【解析】实系数方程的非实复数根必与其共轭复数成对出现, 所以 $1 - \sqrt{2}i$ 也是方程的根. 于是

$$x^2 + bx + c = (x - (1 + \sqrt{2}i))(x - (1 - \sqrt{2}i)) = x^2 - 2x + 3$$

因此 $b = -2, c = 3$, 选择 B.

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\sin^2 A + \sin^2 B < \sin^2 C$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是 ()

- A. 锐角三角形 B. 直角三角形 C. 钝角三角形 D. 不能确定

【答案】 C

【解析】 三角形内角均在 $(0, \pi)$ 内, 且 $A + B + C = \pi$. 利用 $C = \pi - (A + B)$, 有

$$\sin^2 A + \sin^2 B - \sin^2 C = 2 \sin A \sin B \cos C$$

题设不等式使左边小于 0. 由于 $\sin A > 0, \sin B > 0$, 所以 $\cos C < 0$, 从而

$$\frac{\pi}{2} < C < \pi$$

因此三角形为钝角三角形, 选择 C.

17. 设 $10 \leq x_1 < x_2 < x_3 < x_4 \leq 10^4, x_5 = 10^5$. 随机变量 ξ_1 取值 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 的概率均为 0.2. 随机变量 ξ_2 取值 $\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{x_2 + x_3}{2}, \frac{x_3 + x_4}{2}, \frac{x_4 + x_5}{2}, \frac{x_5 + x_1}{2}$ 的概率也均为 0.2. 若记 $D(\xi_1), D(\xi_2)$ 分别为 ξ_1, ξ_2 的方差, 则 ()

- A. $D(\xi_1) > D(\xi_2)$
 B. $D(\xi_1) = D(\xi_2)$
 C. $D(\xi_1) < D(\xi_2)$
 D. $D(\xi_1)$ 与 $D(\xi_2)$ 的大小关系与 x_1, x_2, x_3, x_4 的取值有关

【答案】 A

【解析】 记 $\mu = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 x_i$, 并令 $x_6 = x_1, u_i = x_i - \mu$. 因为每个 x_i 在 ξ_2 的五个取值中出现两次, 所以

$$E(\xi_1) = E(\xi_2) = \mu$$

因此 $D(\xi_1) = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 u_i^2, D(\xi_2) = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 \left(\frac{u_i + u_{i+1}}{2} \right)^2$. 两者之差为

$$D(\xi_1) - D(\xi_2) = \frac{1}{20} \sum_{i=1}^5 (u_i - u_{i+1})^2$$

由于 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5$, 这些数不全相等, 故上式严格大于 0. 所以 $D(\xi_1) > D(\xi_2)$, 选择 A.

18. 设 $a_n = \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi}{25}, S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. 在 $S_1, S_2, \dots, S_{100}$ 中, 正数的个数是 ()

- A. 25 B. 50 C. 75 D. 100

【答案】 D

【解析】 令 $\theta = \frac{\pi}{25}$. 对任意 $j = 0, 1$ 及 $r = 1, 2, \dots, 24$, 有

$$\sin((50j + r)\theta) = \sin(r\theta) > 0$$

且

$$\sin((50j + 50 - r)\theta) = -\sin(r\theta)$$

所以同一组中对应的两项之和为

$$\frac{\sin(r\theta)}{50j+r} + \frac{\sin((50j+50-r)\theta)}{50j+50-r} = \sin(r\theta) \left(\frac{1}{50j+r} - \frac{1}{50j+50-r} \right) > 0$$

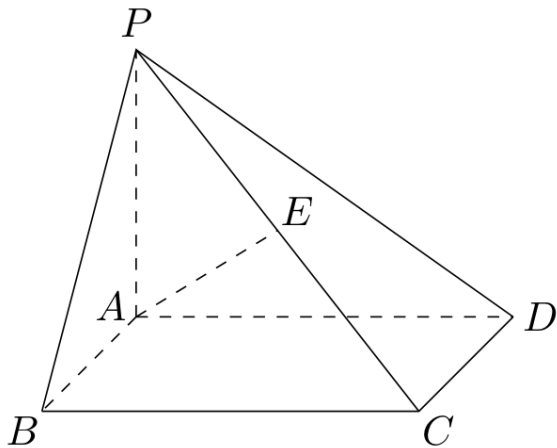
另外, $k = 50j + 25$ 和 $k = 50j + 50$ 时正弦值为 0.

在每个区间 $50j < k \leq 50j + 50$ 内, 前 24 项为正; 进入后面的负项后, 每一项负项都与前面已经出现的对应正项组成上面的正和. 因此, 从该区间起点开始的任意部分和都为正. 第一个区间从 $S_0 = 0$ 开始, 第二个区间从 $S_{50} > 0$ 开始, 所以 $S_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots, 100$). 故正数的个数为 100, 选择 D.

三、解答题

19. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, E 是 PC 的中点. 已知 $AB = 2$, $AD = 2\sqrt{2}$, $PA = 2$. 求:

- (1) 三角形 PCD 的面积;
- (2) 异面直线 BC 与 AE 所成角的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $D = (0, 2\sqrt{2}, 0)$, $C = (2, 2\sqrt{2}, 0)$, $P = (0, 0, 2)$. 于是 $\overrightarrow{PD} = (0, 2\sqrt{2}, -2)$, $\overrightarrow{PC} = (2, 2\sqrt{2}, -2)$. 从而

$$|\overrightarrow{PD} \times \overrightarrow{PC}| = \sqrt{(-4)^2 + (-4\sqrt{2})^2} = 4\sqrt{3}$$

所以

$$S_{\triangle PCD} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{PD} \times \overrightarrow{PC}| = 2\sqrt{3}$$

(2) 由 E 是 PC 的中点, 得 $E = (1, \sqrt{2}, 1)$. 取 BC 的方向向量 $\overrightarrow{BC} = (0, 2\sqrt{2}, 0)$, 取 AE 的方向向量 $\overrightarrow{AE} = (1, \sqrt{2}, 1)$. 设两直线所成的锐角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AE}|}{|\overrightarrow{BC}| |\overrightarrow{AE}|} = \frac{4}{2\sqrt{2} \cdot 2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此 $\theta = \frac{\pi}{4} = 45^\circ$.

20. 已知函数 $f(x) = \lg(x+1)$.

(1) 若 $0 < f(1-2x) - f(x) < 1$, 求 x 的取值范围;

(2) 若 $g(x)$ 是以 2 为周期的偶函数, 且当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 有 $g(x) = f(x)$, 求函数 $y = g(x)$ ($x \in [1, 2]$) 的反函数.

【解析】(1) 对数有意义要求 $1-2x > -1$ 且 $x > -1$, 即 $-1 < x < 1$. 在此范围内,

$$0 < \lg(1-2x+1) - \lg(x+1) < 1$$

等价于

$$0 < \lg \frac{2-2x}{x+1} < 1$$

由于常用对数函数单调递增, 得到

$$1 < \frac{2-2x}{x+1} < 10$$

又因为 $x+1 > 0$, 所以

$$x+1 < 2-2x < 10x+10$$

即

$$-\frac{2}{3} < x < \frac{1}{3}$$

这个区间已包含在定义域 $(-1, 1)$ 内, 故 x 的取值范围为 $(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$.

(2) 当 $x \in [1, 2]$ 时, $x-2 \in [-1, 0]$. 由 $g(x)$ 的周期性和偶性,

$$y = g(x) = g(x-2) = g(2-x) = f(2-x) = \lg(3-x)$$

当 x 从 1 增大到 2 时, $3-x$ 从 2 减小到 1, 所以 y 的值域为 $[0, \lg 2]$, 且反函数存在. 由

$$10^y = 3-x$$

得

$$x = 3 - 10^y$$

因此反函数为 $y = 3 - 10^x$, 定义域为 $x \in [0, \lg 2]$.

21. 海事救援船对一艘失事船进行定位: 以失事船的当前位置为原点, 以正北方向为 y 轴正方向建立平面直角坐标系 (以 1 海里 为单位长度), 则救援船恰好在失事船正南方向 12 海里 A 处, 如图. 现假设:

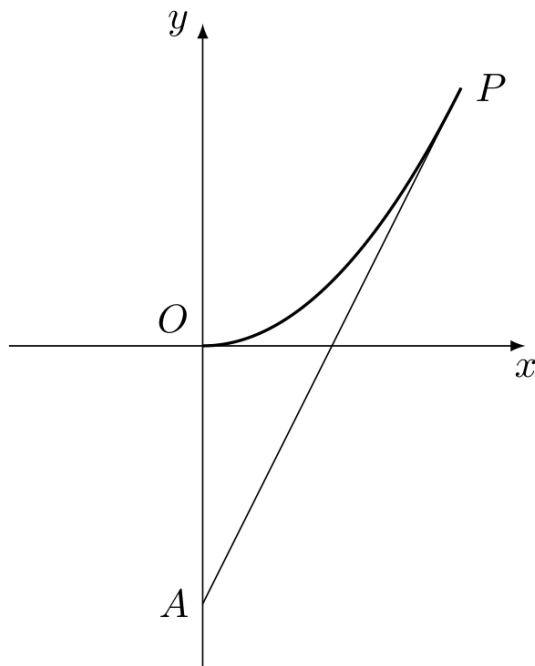
① 失事船的移动路径可视为抛物线 $y = \frac{12}{49}x^2$;

② 定位后救援船即刻沿直线匀速前往救援;

③ 救援船出发 t 小时后, 失事船所在位置的横坐标为 $7t$.

(1) 当 $t = 0.5$ 时, 写出失事船所在位置 P 的纵坐标. 若此时两船恰好会合, 求救援船速度的大小和方向;

(2) 问救援船的时速至少是多少海里才能追上失事船?



第 21 题图

【解析】(1) 失事船出发 t 小时后横坐标为 $7t$, 所以纵坐标为

$$y = \frac{12}{49}(7t)^2 = 12t^2$$

当 $t = 0.5$ 时,

$$P = \left(\frac{7}{2}, 3\right)$$

救援船位于 $A = (0, -12)$, 故 $\overrightarrow{AP} = \left(\frac{7}{2}, 15\right)$, 且

$$|AP| = \sqrt{\left(\frac{7}{2}\right)^2 + 15^2} = \frac{\sqrt{949}}{2}$$

在 0.5 小时内到达 P , 救援船速度大小为

$$v = \frac{|AP|}{0.5} = \sqrt{949} \text{ 海里/时}$$

若方向为北偏东 θ , 则

$$\tan \theta = \frac{7/2}{15} = \frac{7}{30}$$

所以方向为北偏东 $\arctan \frac{7}{30}$.

(2) 设救援船以时速 v 行驶, 经过 $t > 0$ 小时追上失事船. 此时失事船的位置为

$$P = (7t, 12t^2)$$

而救援船从 $A = (0, -12)$ 出发, 所需路程为

$$\sqrt{(7t)^2 + (12t^2 + 12)^2}$$

因此

$$vt = \sqrt{(7t)^2 + (12t^2 + 12)^2}$$

两边平方并除以 t^2 , 得

$$v^2 = 49 + 144 \left(t + \frac{1}{t} \right)^2$$

由基本不等式 $t + \frac{1}{t} \geq 2$, 等号当且仅当 $t = 1$, 所以

$$v^2 \geq 49 + 144 \cdot 4 = 625$$

故救援船的时速至少为 25 海里/时, 且在 $t = 1$ 时可以达到.

22. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知双曲线 $C_1: 2x^2 - y^2 = 1$.

- (1) 过 C_1 的左顶点引 C_1 的一条渐近线的平行线, 求该直线与另一条渐近线及 x 轴围成的三角形的面积;
- (2) 设斜率为 1 的直线 l 交 C_1 于 P, Q 两点. 若 l 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 相切. 求证: $OP \perp OQ$;
- (3) 设椭圆 $C_2: 4x^2 + y^2 = 1$. 若 M, N 分别是 C_1, C_2 上的动点, 且 $OM \perp ON$, 求证: O 到直线 MN 的距离是定值.

【解析】(1) 双曲线可写为

$$\frac{x^2}{1/2} - y^2 = 1$$

所以左顶点为 $A\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$, 两条渐近线为 $y = \pm\sqrt{2}x$. 取过左顶点且平行于 $y = \sqrt{2}x$ 的直线, 则其方程为

$$y = \sqrt{2}x + 1$$

它与另一条渐近线 $y = -\sqrt{2}x$ 的交点为

$$\left(-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{1}{2}\right)$$

与 x 轴的交点为 A , 而另一条渐近线与 x 轴的交点为 O . 因此所围三角形的底为

$$|AO| = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

高为 $\frac{1}{2}$, 面积为

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{8}$$

(2) 设直线 l 的方程为 $y = x + b$. 它与单位圆相切, 所以原点到直线的距离满足

$$\frac{|b|}{\sqrt{2}} = 1$$

从而 $b^2 = 2$. 将 $y = x + b$ 代入双曲线方程, 得

$$x^2 - 2bx - b^2 - 1 = 0$$

设 $P = (x_1, y_1)$, $Q = (x_2, y_2)$, 则由韦达定理 $x_1 + x_2 = 2b$, $x_1 x_2 = -b^2 - 1$, 且 $y_1 = x_1 + b$, $y_2 = x_2 + b$. 于是

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = 2x_1 x_2 + b(x_1 + x_2) + b^2 = 2(-b^2 - 1) + 2b^2 + b^2 = b^2 - 2 = 0$$

所以 $OP \perp OQ$.

(3) 设 $|OM| = r$, $|ON| = s$, 并令 $\overrightarrow{OM}$ 的方向角为 θ . 由于 $OM \perp ON$, ON 的两种垂直方向只使坐标同时变号, 而曲线方程只含坐标平方, 故可取 $\overrightarrow{OM} = r(\cos \theta, \sin \theta)$, $\overrightarrow{ON} = s(-\sin \theta, \cos \theta)$. 由 $M \in C_1, N \in C_2$, 得 $r^2(2\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = 1$, $s^2(4\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = 1$. 记 $u = \cos^2 \theta$, 则 $r^2 = \frac{1}{3u-1}$, $s^2 = \frac{1}{4-3u}$. 在直角三角形 OMN 中,

$$|MN|^2 = r^2 + s^2$$

若 O 到直线 MN 的距离为 d , 由同一三角形的面积可得

$$\frac{1}{2}rs = \frac{1}{2}|MN|d$$

所以

$$d^2 = \frac{r^2 s^2}{r^2 + s^2} = \frac{1}{3}$$

因此

$$d = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

为定值.

23. 对于数集 $X = \{-1, x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 其中 $0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n$, $n \geq 2$, 定义向量集 $Y = \{a \mid a = (s, t), s \in X, t \in X\}$. 若对任意 $a_1 \in Y$, 存在 $a_2 \in Y$, 使得 $a_1 \cdot a_2 = 0$, 则称 X 具有性质 P . 例如 $\{-1, 1, 2\}$ 具有性质 P .

(1) 若 $x > 2$, 且 $\{-1, 1, 2, x\}$ 具有性质 P , 求 x 的值;

(2) 若 X 具有性质 P , 求证: $1 \in X$, 且当 $x_n > 1$ 时, $x_1 = 1$;

(3) 若 X 具有性质 P , 且 $x_1 = 1, x_2 = q$ (q 为常数), 求有穷数列 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的通项公式.

【解析】(1) 取正向量 $a = (x, 2)$. 与它垂直的向量 $(s, t) \in Y$ 满足

$$xs + 2t = 0$$

由于 $X = \{-1, 1, 2, x\}$ 中只有 -1 为负数, s, t 必须异号. 因此 $s = -1$ 时 $t = x/2$, 或 $t = -1$ 时 $s = 2/x$. 因 $x > 2$, 有 $2/x \in (0, 1)$, 不属于 X , 所以 $x/2 \in X$. 又 $x/2$ 不可能等于 1 (否则 $x = 2$), 也不可能等于 x , 故只能 $x/2 = 2$, 从而 $x = 4$.

当 $x = 4$ 时, 任意两个正数 $u, v \in \{1, 2, 4\}$ 中, 较大者除以较小者仍属于 $\{1, 2, 4\}$, 故每个正向量都有垂直向量; 含 -1 的向量中, $(-1, u)$ 可取 $(u, 1)$, $(u, -1)$ 可取 $(1, u)$, $(-1, -1)$ 可取 $(-1, 1)$ 与之垂直. 因此 $x = 4$ 确实满足性质 P .

(2) 取 $a_1 = (-1, -1) \in Y$. 若 $a_2 = (s, t) \in Y$ 与它垂直, 则

$$s + t = 0$$

由于 X 中只有一个负数 -1 , 且 $0 \notin X$, 所以 s, t 必为 -1 与 1 , 从而 $1 \in X$.

现设 $x_n > 1$. 若反设 $x_1 < 1$, 则 $x_1 < 1 < x_n$. 对正向量 (x_n, x_1) 应用下述事实: 若 u, v 为 X 中的正数, 则其垂直向量的两个坐标必须一正一负, 因此 u/v 或 v/u 至少有一个属于 X . 这里

$$\frac{x_n}{x_1} > x_n$$

不可能属于 X , 而

$$\frac{x_1}{x_n} < x_1$$

又小于 X 的最小正数, 也不属于 X , 矛盾. 因此 $x_1 \geq 1$. 另一方面 $1 \in X$ 且 $x_n > 1$, 所以 $x_1 \leq 1$, 故 $x_1 = 1$.

(3) 由 $x_1 = 1 < x_2 = q$, 得 $q > 1$. 先有 $x_1 = q^0, x_2 = q$. 下面用数学归纳法证明 $x_k = q^{k-1}$. 假设 $k \geq 2$ 且 $x_j = q^{j-1}, j = 1, 2, \dots, k$. 对正向量 (x_{k+1}, q) , 由于 $x_{k+1} > q$, 其倒数比 $q/x_{k+1} \in (0, 1)$ 不属于 X , 所以由性质 P 必有

$$\frac{x_{k+1}}{q} \in X$$

又 $x_{k+1}/q < x_{k+1}$, 故它等于某个 x_j , 其中 $1 \leq j \leq k$. 由归纳假设,

$$x_{k+1} = qx_j = q^j$$

同时 $x_{k+1} > x_k = q^{k-1}$, 而 $q > 1$, 所以 $j = k$, 即

$$x_{k+1} = q^k$$

归纳可得 $x_k = q^{k-1}, k = 1, 2, \dots, n$.

2012 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 计算: $\frac{3-i}{1+i}$ = _____. (i 为虚数单位)

【答案】 $1 - 2i$

【解析】分子、分母同乘以分母的共轭复数, 得 $\frac{3-i}{1+i} = \frac{(3-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2-4i}{2} = 1-2i$, 所以填 $1 - 2i$.

2. 若集合 $A = \{x \mid 2x - 1 > 0\}$, $B = \{x \mid |x| < 1\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\left\{x \mid \frac{1}{2} < x < 1\right\}$

【解析】由 $2x - 1 > 0$ 得 $x > \frac{1}{2}$, 由 $|x| < 1$ 得 $-1 < x < 1$. 两个解集取交集, 得到 $A \cap B = \left\{x \mid \frac{1}{2} < x < 1\right\}$.

3. 函数 $f(x) = \begin{vmatrix} \sin x & 2 \\ -1 & \cos x \end{vmatrix}$ 的最小正周期是_____.

【答案】 π

【解析】按二阶行列式展开, $f(x) = \sin x \cos x - 2(-1) = \frac{1}{2} \sin 2x + 2$. 因为 $\sin 2x$ 的最小正周期为 π , 且其系数不为零, 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 π .

4. 若 $d = (2, 1)$ 是直线 l 的一个方向向量, 则 l 的倾斜角的大小为_____. (结果用反三角函数值表示)

【答案】 $\arctan \frac{1}{2}$

【解析】设直线 l 的倾斜角为 α , 则其斜率为方向向量纵坐标与横坐标之比, 即 $\tan \alpha = \frac{1}{2}$. 由于方向向量的横、纵坐标均为正, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\alpha = \arctan \frac{1}{2}$.

5. 一个高为 2 的圆柱, 底面周长为 2π . 该圆柱的表面积为_____.

【答案】 6π

【解析】设底面半径为 r . 由 $2\pi r = 2\pi$ 得 $r = 1$. 圆柱表面积为侧面积与两个底面积之和, 因此 $S = 2\pi r \cdot 2 + 2\pi r^2 = 4\pi + 2\pi = 6\pi$.

6. 方程 $4^x - 2^{x+1} - 3 = 0$ 的解是_____.

【答案】 $\log_2 3$

【解析】令 $t = 2^x$, 则 $t > 0$, 且 $4^x = t^2$, 原方程化为 $t^2 - 2t - 3 = 0$, 即 $(t-3)(t+1) = 0$. 因为 $t > 0$, 舍去 $t = -1$, 得 $t = 3$, 所以 $2^x = 3$, 从而 $x = \log_2 3$.

7. 有一列正方体, 棱长组成以 1 为首项, $\frac{1}{2}$ 为公比的等比数列, 体积分别记为 $V_1, V_2, \dots, V_n, \dots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (V_1 + V_2 + \dots + V_n) =$ _____.

【答案】 $\frac{8}{7}$

【解析】第 n 个正方体的棱长为 $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$, 所以 $V_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{3n-3} = \left(\frac{1}{8}\right)^{n-1}$. 因而 $V_1 + \dots + V_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{8}\right)^n}{1 - \frac{1}{8}} = \frac{8}{7} \left(1 - \left(\frac{1}{8}\right)^n\right)$. 令 $n \rightarrow \infty$, 得到极限为 $\frac{8}{7}$.

8. 在 $\left(x - \frac{1}{x}\right)^6$ 的二项展开式中, 常数项等于_____.

【答案】 -20

【解析】通项为 $C_6^k x^{6-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = C_6^k (-1)^k x^{6-2k}$. 要成为常数项, 需 $6 - 2k = 0$, 故 $k = 3$. 因此常数项的系数为 $C_6^3 (-1)^3 = -20$.

9. 已知 $y = f(x)$ 是奇函数, 若 $g(x) = f(x) + 2$ 且 $g(1) = 1$, 则 $g(-1) =$ _____.

【答案】 3

【解析】由 $g(1) = f(1) + 2 = 1$ 得 $f(1) = -1$. 因为 f 是奇函数, 所以 $f(-1) = -f(1) = 1$, 从而 $g(-1) = f(-1) + 2 = 3$.

10. 满足约束条件 $|x| + 2|y| \leq 2$ 的目标函数 $z = y - x$ 的最小值是_____.

【答案】 -2

【解析】由 $|x| + 2|y| \leq 2$ 可得 $|x| + |y| \leq 2$. 因此 $z = y - x \geq -|y| - |x| \geq -2$. 当 $(x, y) = (2, 0)$ 时满足约束条件, 且 $z = 0 - 2 = -2$, 所以目标函数的最小值为 -2.

11. 三位同学参加跳高, 跳远, 铅球项目的比赛. 若每人只选择一个项目, 则有且仅有两人选择的项目相同的概率是_____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】每位同学都有 3 种选择, 所有等可能结果共有 $3^3 = 27$ 个. 恰有两人选择同一项目时, 先选出这两人有 C_3^2 种选法, 再选相同项目有 3 种, 剩下的一人选择另外一个项目有 2 种, 因此有利结果数为 $C_3^2 \cdot 3 \cdot 2 = 18$. 所求概率为 $\frac{18}{27} = \frac{2}{3}$.

12. 在矩形 $ABCD$ 中, 边 AB 、 AD 的长分别为 2、1. 若 M 、 N 分别是 BC 、 CD 上的点, 且满足 $\frac{|BM|}{|BC|} = \frac{|CN|}{|CD|}$, 则 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN}$ 的取值范围是_____.

【答案】 $[1, 4]$

【解析】以 A 为原点, 以 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AD}$ 所在直线为坐标轴, 取 $B(2,0)$ 、 $C(2,1)$ 、 $D(0,1)$. 设 $M = (2,t)$, 其中 $0 \leq t \leq 1$, 设 $N = (s,1)$, 其中 $0 \leq s \leq 2$. 由条件 $\frac{|BM|}{|BC|} = \frac{|CN|}{|CD|}$ 得 $t = \frac{2-s}{2}$, 即 $s = 2 - 2t$. 所以 $\overline{AM} = (2,t)$, $\overline{AN} = (2-2t,1)$, 从而 $\overline{AM} \cdot \overline{AN} = 2(2-2t) + t = 4 - 3t$. 当 $0 \leq t \leq 1$ 时, $1 \leq 4 - 3t \leq 4$, 故取值范围为 $[1,4]$.

13. 已知函数 $y = f(x)$ 的图象是折线段 ABC , 其中 $A(0,0)$, $B\left(\frac{1}{2}, 1\right)$, $C(1,0)$. 函数 $y = xf(x)$ ($0 \leq x \leq 1$) 的图象与 x 轴围成的图形的面积为_____.

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】 直线段 AB 的斜率为 2, 直线段 BC 的斜率为 -2, 所以 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ -2x + 2, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1. \end{cases}$ 因此所求面积为 $\int_0^{1/2} 2x^2 dx + \int_{1/2}^1 (-2x^2 + 2x) dx = \frac{1}{12} + \frac{1}{6} = \frac{1}{4}$.

14. 已知 $f(x) = \frac{1}{1+x}$, 各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+2} = f(a_n)$. 若 $a_{2010} = a_{2012}$, 则 $a_{20} + a_{11}$ 的值是_____.

【答案】 $\frac{3+13\sqrt{5}}{26}$

【解析】由递推关系, $a_{2012} = f(a_{2010})$. 结合 $a_{2010} = a_{2012}$, 可知 a_{2010} 是方程 $x = \frac{1}{1+x}$ 的正根, 即 $x^2 + x - 1 = 0$, 所以 $a_{2010} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 函数 $f(x) = \frac{1}{1+x}$ 在正数范围内严格递减, 因而是单射; 由 $f(a_{2008}) = a_{2010} = f(a_{2010})$ 得 $a_{2008} = a_{2010}$, 依次向前推得所有偶数项都等于 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 特别地 $a_{20} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 另一方面, 奇数项由 $a_1 = 1$ 依次得到 $a_3 = \frac{1}{2}$, $a_5 = \frac{2}{3}$, $a_7 = \frac{3}{5}$, $a_9 = \frac{5}{8}$, $a_{11} = \frac{8}{13}$. 所以 $a_{20} + a_{11} = \frac{\sqrt{5}-1}{2} + \frac{8}{13} = \frac{3+13\sqrt{5}}{26}$.

二、单选题

15. 若 $1 + \sqrt{2}i$ 是关于 x 的实系数方程 $x^2 + bx + c = 0$ 的一个复数根, 则 ()

A. $b = 2, c = 3$

B. $b = 2, c = -1$

C. $b = -2, c = -1$

D. $b = -2, c = 3$

【答案】 D

【解析】实系数方程的非实复根成共轭对, 因此另一个根为 $1 - \sqrt{2}i$. 由韦达定理, $-b = (1 + \sqrt{2}i) + (1 - \sqrt{2}i) = 2$, 且 $c = (1 + \sqrt{2}i)(1 - \sqrt{2}i) = 1 + 2 = 3$. 所以 $b = -2, c = 3$, 故选 D.

16. 对于常数 m, n , “ $mn > 0$ ” 是 “方程 $mx^2 + ny^2 = 1$ 表示的曲线是椭圆” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】若方程表示椭圆,则必须有 $m > 0$ 且 $n > 0$,从而必有 $mn > 0$,所以前者是后者的必要条件.但 $mn > 0$ 还可能出现 $m < 0$ 且 $n < 0$ 的情况,此时左端恒不大于零,不可能等于 1,故不是充分条件.所以选 B.

17. 在 $\triangle ABC$ 中,若 $\sin^2 A + \sin^2 B < \sin^2 C$,则 $\triangle ABC$ 的形状是 ()

- A. 钝角三角形 B. 直角三角形 C. 锐角三角形 D. 不能确定

【答案】 A

【解析】设三角形的外接圆半径为 R ,对应边长为 a, b, c . 由正弦定理, $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$,所以题设不等式等价于 $a^2 + b^2 < c^2$. 由余弦定理, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$,故 $\cos C < 0$,从而 C 为钝角,三角形为钝角三角形,故选 A.

18. 若 $S_n = \sin \frac{\pi}{7} + \sin \frac{2\pi}{7} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{7}$ ($n \in \mathbb{N}^*$),则在 $S_1, S_2, \dots, S_{100}$ 中,正数的个数是 ()

- A. 16 B. 72 C. 86 D. 100

【答案】 C

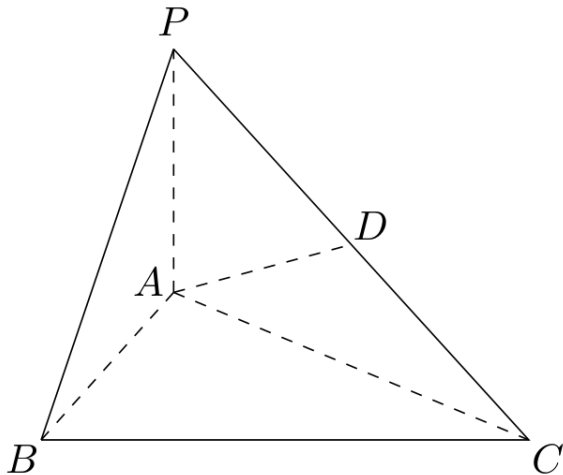
【解析】利用正弦和公式, $S_n = \frac{\sin \frac{n\pi}{14} \sin \frac{(n+1)\pi}{14}}{\sin \frac{\pi}{14}}$,由正弦函数的周期性可知 $S_{n+28} = S_n$,

且分母为正. 在每个长度为 28 的周期中, $S_n > 0$ 的下标为 $n = 1, 2, \dots, 12, 15, 16, \dots, 26$,共有 24 个; $n = 13, 14, 27, 28$ 时为零. 前 84 项包含三个完整周期,得到 $3 \times 24 = 72$ 个正数. 在 85 至 100 中,对应周期内的下标为 1 至 16,其中 1 至 12 以及 15, 16 对应正数,共 14 个. 所以正数共有 $72 + 14 = 86$ 个,故选 C.

三、解答题

19. 如图,在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 底面 ABC , D 是 PC 的中点. 已知 $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$, $AB = 2$, $AC = 2\sqrt{3}$, $PA = 2$. 求:

- (1) 三棱锥 $P-ABC$ 的体积;
(2) 异面直线 BC 与 AD 所成的角的大小(结果用反三角函数值表示).



第 19 题图

【解析】(1) 因为 $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$, 所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$. 又因为三棱锥的高为 $PA = 2$, 所以 $V_{P-ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot PA = \frac{1}{3} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 2 = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

(2) 建立空间直角坐标系, 取 $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $C(0,2\sqrt{3},0)$, $P(0,0,2)$. 因为 D 是 PC 的中点, 所以 $D = (0, \sqrt{3}, 1)$. 取直线 BC 和 AD 的方向向量 $\overrightarrow{BC} = (-2, 2\sqrt{3}, 0)$, $\overrightarrow{AD} = (0, \sqrt{3}, 1)$, 则 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} = 6$, $|\overrightarrow{BC}| = 4$, $|\overrightarrow{AD}| = 2$. 设两异面直线所成的角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD}|}{|\overrightarrow{BC}| |\overrightarrow{AD}|} = \frac{3}{4}$. 因此 $\theta = \arccos \frac{3}{4}$.

20. 已知函数 $f(x) = \lg(x+1)$.

(1) 若 $0 < f(1-2x) - f(x) < 1$, 求 x 的取值范围;

(2) 若 $g(x)$ 是以 2 为周期的偶函数, 且当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 有 $g(x) = f(x)$, 求函数 $y = g(x)$ ($x \in [1, 2]$) 的反函数.

【解析】(1) 由对数函数的定义域, 需满足 $1-2x > -1$ 和 $x > -1$, 即 $x < 1$ 且 $x > -1$. 在此条件下, $f(1-2x) - f(x) = \lg \frac{2-2x}{x+1}$, 所以 $0 < \lg \frac{2-2x}{x+1} < 1$ 等价于 $1 < \frac{2-2x}{x+1} < 10$. 因为 $x+1 > 0$, 故 $x+1 < 2-2x < 10x+10$, 即 $-\frac{2}{3} < x < \frac{1}{3}$. 这一区间已经满足定义域条件, 所以 x 的取值范围为 $(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$.

(2) 当 $x \in [1, 2]$ 时, $2-x \in [0, 1]$. 由周期性和偶性, $g(x) = g(x-2) = g(2-x) = f(2-x) = \lg(3-x)$. 当 x 从 1 变化到 2 时, $3-x$ 从 2 变化到 1, 故 $y = \lg(3-x)$ 在 $[1, 2]$ 上严格递减, 值域为 $[0, \lg 2]$. 由 $y = \lg(3-x)$ 得 $x = 3 - 10^y$, 交换自变量与因变量, 所求反函数为 $y = 3 - 10^x$, 其中 $x \in [0, \lg 2]$.

21. 海事救援船对一艘失事船进行定位: 以失事船的当前位置为原点, 以正北方向为 y 轴正方向建立平面直角坐标系 (以 1 海里 为单位长度), 则救援船恰好在失事船正南方向 12 海里 A 处, 如图. 现假设:

① 失事船的移动路径可视为抛物线 $y = \frac{12}{49}x^2$;

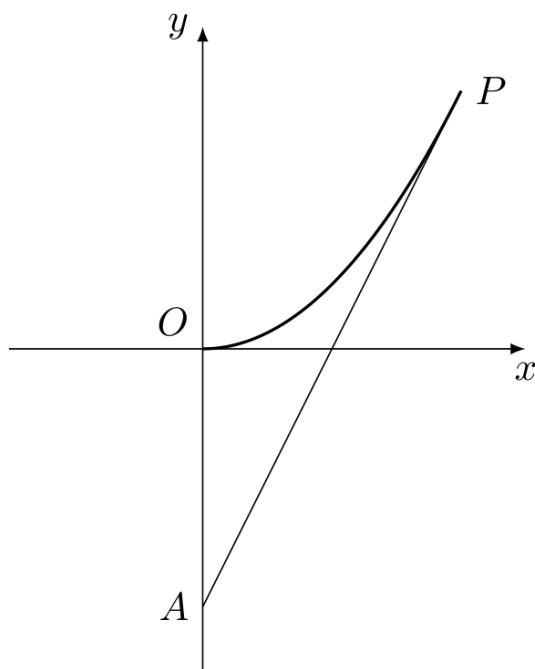
② 定位后救援船即刻沿直线匀速前往救援;

③ 救援船出发 t 小时后, 失事船所在位置的横坐标为 $7t$.

(1) 当 $t = 0.5$ 时, 写出失事船所在位置 P 的纵坐标. 若此时两船恰好会合, 求救援船速度的大小和方向;

(2) 问救援船的时速至少是多少海里才能追上失事船?

【解析】(1) 当 $t = 0.5$ 时, 失事船的横坐标为 $x = 7t = \frac{7}{2}$, 代入抛物线方程得 $y = \frac{12}{49} \left(\frac{7}{2}\right)^2 = 3$. 所以 $P\left(\frac{7}{2}, 3\right)$, 而救援船在 $A(0, -12)$, 故 $|AP| = \sqrt{\left(\frac{7}{2}\right)^2 + 15^2} = \frac{\sqrt{949}}{2}$. 用时



第 21 题图

0.5 小时, 所以救援船速度大小为 $\frac{|AP|}{0.5} = \sqrt{949}$ 海里/时. 速度方向为从 A 指向 P, 相对于正北方向的正切值为 $\frac{7/2}{15} = \frac{7}{30}$, 因此方向为北偏东 $\arctan \frac{7}{30}$.

(2) 设救援船速度为 v , 在 t 小时后追上失事船, 其中 $t > 0$. 此时失事船的位置为 $P_t = (7t, 12t^2)$, 所以 $AP_t = \sqrt{(7t)^2 + (12t^2 + 12)^2}$. 因为救援船匀速直线行驶, $vt = AP_t$, 从而 $v^2 = 49 + 144\left(t + \frac{1}{t}\right)^2$. 由 $t + \frac{1}{t} \geq 2$, 得 $v^2 \geq 49 + 144 \cdot 4 = 625$, 即 $v \geq 25$. 当且仅当 $t = 1$ 时取等号, 所以救援船的时速至少为 25 海里/时.

22. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知双曲线 $C: 2x^2 - y^2 = 1$.

(1) 设 F 是 C 的左焦点, 点 M 是 C 右支上一点. 若 $|MF| = 2\sqrt{2}$, 求点 M 的坐标;

(2) 过 C 的左顶点作 C 的两条渐近线的平行线. 求这两组平行线围成的平行四边形的面积;

(3) 设斜率为 k ($|k| < \sqrt{2}$) 的直线 l 交 C 于 P, Q 两点. 若 l 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 相切, 求证: $OP \perp OQ$.

【解析】(1) 将双曲线写成 $\frac{x^2}{1/2} - y^2 = 1$, 故半长轴为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 焦距半长为 $c = \sqrt{\frac{1}{2} + 1} = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 左焦点为 $F\left(-\frac{\sqrt{6}}{2}, 0\right)$. 设 $M = (x, y)$. 因为 M 在右支上, $x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $y^2 = 2x^2 - 1$. 由 $|MF| = 2\sqrt{2}$ 得 $\left(x + \frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2 + y^2 = 8$, 代入 $y^2 = 2x^2 - 1$, 得到 $6x^2 + 2\sqrt{6}x - 15 = 0$. 解得 $x = \frac{\sqrt{6}}{2}$ 或 $x = -\frac{5\sqrt{6}}{6}$, 由右支条件舍去后者. 再由 $y^2 = 2x^2 - 1$ 得 $y^2 = 2$, 所以 $M\left(\frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{2}\right)$ 或 $M\left(\frac{\sqrt{6}}{2}, -\sqrt{2}\right)$.

(2) 双曲线的左顶点为 $A\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$, 两条渐近线为 $y = \sqrt{2}x$ 和 $y = -\sqrt{2}x$. 过 A 作它们的平行线, 分别为 $y = \sqrt{2}x + 1$ 和 $y = -\sqrt{2}x - 1$. 这四条直线围成的平行四边形的四个顶点可取为 $O(0, 0)$, $A\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$, $B\left(-\frac{\sqrt{2}}{4}, -\frac{1}{2}\right)$, $C\left(-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{1}{2}\right)$. 因此其面积为 $|\overrightarrow{OB} \times \overrightarrow{OC}| = \frac{\sqrt{2}}{4}$.

(3) 设直线 l 的方程为 $y = kx + b$. 因为它与单位圆相切, 所以原点到直线的距离为 1, 即 $\frac{|b|}{\sqrt{1+k^2}} = 1$, 从而 $b^2 = 1 + k^2$. 将直线方程代入双曲线方程, 得 $(2 - k^2)x^2 - 2kbx - b^2 - 1 = 0$.

设交点 P, Q 的横坐标分别为 x_1, x_2 , 由韦达定理得 $x_1 + x_2 = \frac{2kb}{2 - k^2}$, $x_1x_2 = -\frac{b^2 + 1}{2 - k^2}$. 又 $y_i = kx_i + b$, 所以

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = x_1x_2 + y_1y_2 = (1 + k^2)x_1x_2 + kb(x_1 + x_2) + b^2$$

代入上述两式, 得到 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = \frac{b^2 - (1 + k^2)}{2 - k^2} = 0$. 因为 P, Q 均不为原点, 所以 $OP \perp OQ$.

23. 对于项数为 m 的有穷数列 $\{a_n\}$, 记 $b_k = \max\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ ($k = 1, 2, \dots, m$), 即 b_k 为 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 中的最大值, 并称数列 $\{b_k\}$ 是 $\{a_n\}$ 的控制数列. 如 $1, 3, 2, 5, 5$ 的控制数列是 $1, 3, 3, 5, 5$.

(1) 若各项均为正整数的数列 $\{a_n\}$ 的控制数列为 $2, 3, 4, 5, 5$, 写出所有的 $\{a_n\}$;

(2) 设 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的控制数列, 满足 $a_k + b_{m-k+1} = C$ (C 为常数, $k = 1, 2, \dots, m$). 求证:

$$b_k = a_k \quad (k = 1, 2, \dots, m);$$

(3) 设 $m = 100$, 常数 $a \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 若 $a_n = an^2 - (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}n$, $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的控制数列, 求 $(b_1 - a_1) + (b_2 - a_2) + \dots + (b_{100} - a_{100})$.

【解析】(1) 因为 $b_1 = 2$, 所以 $a_1 = 2$. 又因为 $b_2 = 3$, 必须有 $a_2 = 3$; 由 $b_3 = 4$ 和 $b_4 = 5$, 分别得到 $a_3 = 4$ 和 $a_4 = 5$. 最后 $b_5 = 5$ 只要求正整数 $a_5 \leq 5$, 所以所有数列为 $\{2, 3, 4, 5, 1\}$, $\{2, 3, 4, 5, 2\}$, $\{2, 3, 4, 5, 3\}$, $\{2, 3, 4, 5, 4\}$, $\{2, 3, 4, 5, 5\}$.

(2) 由控制数列的定义, $b_{k+1} \geq b_k$. 对 $k = 1, 2, \dots, m-1$, 由题设分别有 $a_k + b_{m-k+1} = C$ 和 $a_{k+1} + b_{m-k} = C$. 两式相减得 $a_{k+1} - a_k = b_{m-k+1} - b_{m-k} \geq 0$, 所以 $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_m$. 因此前 k 项的最大值就是第 k 项, 即 $b_k = a_k$ ($k = 1, 2, \dots, m$).

(3) 为避免与数列下标混淆, 以下把题设中的常数 a 记为 α . 当 n 分别为 $4k-3, 4k-2, 4k-1, 4k$ 时, $(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}$ 的值依次为 $-1, -1, 1, 1$. 因而 $a_{4k-3} = \alpha(4k-3)^2 + 4k-3$, $a_{4k-2} = \alpha(4k-2)^2 + 4k-2$, $a_{4k-1} = \alpha(4k-1)^2 - (4k-1)$, $a_{4k} = \alpha(4k)^2 - 4k$. 其中 $k = 1, 2, \dots, 25$. 先比较相邻各项, 有 $a_{4k-2} - a_{4k-3} = \alpha(8k-5) + 1 > 0$, 且 $a_{4k-2} - a_{4k-1} = (1-\alpha)(8k-3) > 0$. 另外, $a_{4k} - a_{4k-2} = 2(2\alpha-1)(4k-1) > 0$. 对 $k \geq 2$, 还需与前一组的最大值比较, 而 $a_{4k-3} - a_{4k-4} = (\alpha+1)(8k-7) > 0$. 所以每组四项的控制数依次为 $a_{4k-3}, a_{4k-2}, a_{4k-2}, a_{4k}$. 于是只有下标 $4k-1$ 产生差值, 所求和为

$$\sum_{k=1}^{25} (a_{4k-2} - a_{4k-1}) = (1-\alpha) \sum_{k=1}^{25} (8k-3) = 2525(1-\alpha)$$

将 $\alpha = a$ 代回, 所求结果为 $2525(1 - a)$.

2012 年上海卷(春)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{1, 2, k\}$, $B = \{2, 5\}$. 若 $A \cup B = \{1, 2, 3, 5\}$, 则 $k =$ _____.

【答案】 3

【解析】集合 $A \cup B$ 中已有 1, 2, 5, 要得到题目给出的集合还必须有元素 3. 由于 B 中没有 3, 所以 3 必须由 k 提供, 即 $k = 3$.

2. 函数 $y = \sqrt{x+1}$ 的定义域为_____.

【答案】 $[-1, \infty)$

【解析】平方根内的代数式必须非负, 因此 $x+1 \geq 0$, 解得 $x \geq -1$. 所以函数的定义域为 $[-1, \infty)$.

3. 抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点坐标为_____.

【答案】 $(2, 0)$

【解析】抛物线的标准方程为 $y^2 = 4ax$, 其焦点为 $(a, 0)$. 由 $4a = 8$ 得 $a = 2$, 所以焦点坐标为 $(2, 0)$.

4. 若复数 z 满足 $iz = 1 + i$ (i 为虚数单位), 则 $z =$ _____.

【答案】 $1 - i$

【解析】由 $i^2 = -1$, 可知 $\frac{1}{i} = -i$. 两边同除以 i , 得

$$z = \frac{1+i}{i} = \frac{1}{i} + 1 = 1 - i$$

因此 $z = 1 - i$.

5. 函数 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期为_____.

【答案】 π

【解析】正弦函数 $\sin u$ 的最小正周期为 2π . 当 $u = 2x + \frac{\pi}{4}$ 时, 自变量的系数为 2, 所以

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

因此最小正周期为 π .

6. 方程 $4^x - 2^{x+1} = 0$ 的解为_____.

【答案】 $x = 1$

【解析】将 4^x 写成以 2 为底的幂, 原方程化为

$$2^{2x} = 2^{x+1}$$

由于指数函数 2^x 为单调函数, 故 $2x = x+1$, 解得 $x = 1$.

7. 若 $(2x-1)^5 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$, 则 $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 =$ _____.

【答案】 1

【解析】令多项式 $p(x) = (2x - 1)^5$. 按多项式的展开式, 系数和等于 $p(1)$, 因此

$$a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = p(1) = (2 - 1)^5 = 1$$

所以系数和为 1.

8. 若 $f(x) = \frac{(x+2)(x+m)}{x}$ 为奇函数, 则实数 $m =$ _____.

【答案】 -2

【解析】函数定义域为 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$, 关于原点对称. 将函数化为

$$f(x) = x + (m+2) + \frac{2m}{x}$$

奇函数满足 $f(-x) = -f(x)$. 对任意 $x \neq 0$, 有

$$-x + (m+2) - \frac{2m}{x} = -x - (m+2) - \frac{2m}{x}$$

故 $m+2 = -(m+2)$, 解得 $m = -2$.9. 函数 $y = \log_2 x + \frac{4}{\log_2 x}$ ($x \in [2, 4]$) 的最大值是_____.

【答案】 5

【解析】令 $t = \log_2 x$. 由 $x \in [2, 4]$, 得 $t \in [1, 2]$, 函数值为

$$g(t) = t + \frac{4}{t}$$

在 $[1, 2]$ 上,

$$g'(t) = 1 - \frac{4}{t^2} \leq 0$$

所以 $g(t)$ 在该区间上单调递减, 最大值在 $t = 1$ 时取得. 因而最大值为

$$g(1) = 1 + 4 = 5$$

10. 若复数 z 满足 $|z - i| \leq \sqrt{2}$ (i 为虚数单位), 则 z 在复平面内所对应的图形的面积为_____.【答案】 2π 【解析】设复数 $z = x + yi$, 则

$$|z - i| = |x + (y-1)i| = \sqrt{x^2 + (y-1)^2}$$

因此条件等价于

$$x^2 + (y-1)^2 \leq 2$$

这表示复平面上以 $(0, 1)$ 为圆心、半径 $\sqrt{2}$ 的圆面, 其面积为

$$\pi(\sqrt{2})^2 = 2\pi$$

11. 某校要从 2 名男生和 4 名女生中选出 4 人担任某游泳赛事的志愿者工作, 则在选出的志愿者中, 男, 女都有的概率为_____ (结果用数值表示).

【答案】 $\frac{14}{15}$

【解析】从 6 人中选出 4 人的基本事件总数为 $C_6^4 = 15$. 选出的志愿者中男、女都有的反面事件是全为女生, 因为男生只有 2 人, 不可能全为男生. 全为女生的选法有 $C_4^4 = 1$ 种, 所以所求概率为

$$1 - \frac{C_4^4}{C_6^4} = 1 - \frac{1}{15} = \frac{14}{15}$$

12. 若不等式 $x^2 - kx + k - 1 > 0$ 对 $x \in (1, 2)$ 恒成立, 则实数 k 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, 2]$

【解析】将左端因式分解, 得

$$x^2 - kx + k - 1 = (x - 1)(x + 1 - k)$$

当 $x \in (1, 2)$ 时, $x - 1 > 0$, 所以恒有不等式成立等价于对一切 $x \in (1, 2)$ 有 $x + 1 - k > 0$. 由于 $x + 1$ 在该开区间上的下确界为 2, 这等价于 $k \leq 2$. 因此 k 的取值范围为 $(-\infty, 2]$.

13. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项及公差均为正数, 令 $b_n = \sqrt{a_n} + \sqrt{a_{2012-n}}$ ($n \in \mathbb{N}^*$, $n < 2012$). 当 b_k 是数列 $\{b_n\}$ 的最大项时, $k =$ _____.

【答案】 1006

【解析】设等差数列首项为 a_1 , 公差为 $d > 0$. 对 $1 \leq n \leq 2011$, 有

$$a_n + a_{2012-n} = (a_1 + (n-1)d) + (a_1 + (2011-n)d) = 2a_1 + 2010d$$

该和与 n 无关. 令 $u = a_n > 0$, $v = a_{2012-n} > 0$, 则

$$(\sqrt{u} + \sqrt{v})^2 = u + v + 2\sqrt{uv}$$

在 $u + v$ 固定时, $\sqrt{uv}$ 在 $u = v$ 时最大, 因为 $(\sqrt{u} - \sqrt{v})^2 \geq 0$. 所以 b_n 在 $a_n = a_{2012-n}$ 时取得最大值. 由 $d > 0$, 等式等价于

$$a_1 + (n-1)d = a_1 + (2011-n)d$$

从而 $2n = 2012$, 故 $k = 1006$.

14. 若矩阵 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 满足: $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22} \in \{-1, 1\}$, 且 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0$, 则这样的互不相等的矩阵共有_____个.

【答案】 8

【解析】矩阵行列式为零, 即两行成比例. 两行的元素都只能取 1 或 -1, 所以第二行只能等于第一行或第一行的相反数. 第一行有 $2^2 = 4$ 种取法, 第二行有 2 种取法, 故矩阵总数为

$$4 \times 2 = 8$$

二、单选题

15. 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$, $C_2: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$, 则 ()

A. C_1 与 C_2 顶点相同.B. C_1 与 C_2 长轴长相等.C. C_1 与 C_2 短轴长相等.D. C_1 与 C_2 焦距相等.

【答案】D

【解析】对 C_1 , 半长轴为 $2\sqrt{3}$, 半短轴为 2, 故长轴长为 $4\sqrt{3}$, 短轴长为 4, 顶点为 $(\pm 2\sqrt{3}, 0)$ 、 $(0, \pm 2)$. 对 C_2 , 半长轴为 4, 半短轴为 $2\sqrt{2}$, 故长轴长为 8, 短轴长为 $4\sqrt{2}$, 顶点为 $(\pm 4, 0)$ 、 $(0, \pm 2\sqrt{2})$. 因此前三项均不成立. 又由 $c^2 = a^2 - b^2$, 有 $c_1^2 = 12 - 4 = 8$ 、 $c_2^2 = 16 - 8 = 8$, 所以两椭圆的焦距均为 $2\sqrt{8} = 4\sqrt{2}$, 故选 D.

16. 记函数 $y = f(x)$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x)$. 如果函数 $y = f(x)$ 的图像过点 $(1, 0)$, 那么函数 $y = f^{-1}(x) + 1$ 的图像过点 ()

A. $(0, 0)$.B. $(0, 2)$.C. $(1, 1)$.D. $(2, 0)$.

【答案】B

【解析】因为点 $(1, 0)$ 在 $y = f(x)$ 的图像上, 所以 $f(1) = 0$. 反函数图像关于直线 $y = x$ 对称, 因此点 $(0, 1)$ 在 $y = f^{-1}(x)$ 的图像上. 将函数值整体加 1 后, 图像向上平移 1 个单位, 点 $(0, 1)$ 变为 $(0, 2)$. 故选 B.

17. 已知空间三条直线 l, m, n . 若 l 与 m 异面, 且 l 与 n 异面, 则 ()

A. m 与 n 异面.B. m 与 n 相交.C. m 与 n 平行.D. m 与 n 异面, 相交, 平行均有可能.

【答案】D

【解析】题设只限制 m, n 分别与 l 的位置关系, 并不能唯一确定 m 与 n 的位置关系. 取 $l: (x, y, z) = (0, 0, t)$, 其中 $t \in \mathbf{R}$; $m: (x, y, z) = (1, s, 0)$, 其中 $s \in \mathbf{R}$. 则 m 与 l 异面. 分别取下列三条直线作为 n : $n_1: (x, y, z) = (1 + u, 1, 0)$, $n_2: (x, y, z) = (1, u, 1)$, $n_3: (x, y, z) = (1 + u, 1, 1)$, 其中 $u \in \mathbf{R}$. 直线 n_1 与 m 在 $(1, 1, 0)$ 相交, n_2 与 m 平行, n_3 与 m 不平行且不相交, 所以分别得到相交、平行、异面三种情形. 三条 n_i 都不与 l 相交, 且均不与 l 平行, 因此都与 l 异面. 所以三种位置关系均可能, 故选 D.

18. 设 O 为 $\triangle ABC$ 所在平面上一点. 若实数 x, y, z 满足 $x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC} = \vec{0}$ ($x^2 + y^2 + z^2 \neq 0$), 则 “ $xyz = 0$ ” 是 “点 O 在 $\triangle ABC$ 的边所在直线上” 的 ()

A. 充分不必要条件.

B. 必要不充分条件.

C. 充要条件.

D. 既不充分又不必要条件.

【答案】C

【解析】先证充分性. 若 $xyz = 0$, 分三种情况讨论. 当 $z = 0$ 时, 由 $x^2 + y^2 + z^2 \neq 0$ 知 x, y 不同时为零, 于是

$$x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} = \vec{0}$$

又 $MB = \frac{1}{2}$, 所以

$$\tan \angle C_1 MB = \frac{BC_1}{MB} = 2\sqrt{5}$$

所求角为 $\arctan(2\sqrt{5})$.

20. 某环线地铁按内、外环线同时运行, 内、外环线的长均为 30 千米(忽略内、外环线长度差异).

(1) 当 9 列列车同时在内环线上运行时, 要使内环线乘客最长候车时间为 10 分钟, 求内环线列车的最小平均速度;

(2) 新调整的方案要求内环线列车平均速度为 25 千米/小时, 外环线列车平均速度为 30 千米/小时. 现内、外环线共有 18 列列车全部投入运行, 要使内、外环线乘客的最长候车时间之差不超过 1 分钟, 问: 内、外环线应各投入几列列车运行?

【解析】(1) 设内环线列车的平均速度为 v 千米/小时. 设相邻列车在环线上的最大间距为 d 千米, 则 $d \geq \frac{30}{9}$, 且列车均匀分布时取等号. 因而要使最长候车时间不超过 10 分钟, 最小速度对应于均匀分布, 此时

$$\frac{30}{9v} \times 60 \leq 10$$

解得 $v \geq 20$. 因而满足条件的最小平均速度为 20 千米/小时.

(2) 设内环线投入 x 列列车, 则外环线投入 $18 - x$ 列, 其中 $x \in \{1, 2, \dots, 17\}$. 两环线最长候车时间分别为

$$t_1 = \frac{30}{25x} \times 60 = \frac{72}{x}$$

$$t_2 = \frac{30}{30(18-x)} \times 60 = \frac{60}{18-x}$$

由 $|t_1 - t_2| \leq 1$, 且 $x(18-x) > 0$, 得

$$\left| \frac{1296 - 132x}{x(18-x)} \right| \leq 1$$

即

$$\begin{cases} x^2 - 150x + 1296 \leq 0, \\ x^2 + 114x - 1296 \leq 0. \end{cases}$$

第一式给出

$$\frac{150 - \sqrt{17316}}{2} \leq x \leq \frac{150 + \sqrt{17316}}{2}$$

第二式给出

$$\frac{-114 - \sqrt{18180}}{2} \leq x \leq \frac{-114 + \sqrt{18180}}{2}$$

结合 $x \in \{1, 2, \dots, 17\}$, 只有整数 $x = 10$ 满足条件. 所以内环线投入 10 列, 外环线投入 8 列.

21. 已知双曲线 $C_1: x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$.

(1) 求与双曲线 C_1 有相同的焦点, 且过点 $P(4, \sqrt{3})$ 的双曲线 C_2 的标准方程;

(2) 直线 $l: y = x + m$ 分别交双曲线 C_1 的两条渐近线于 A, B 两点. 当 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 3$ 时, 求实数 m 的值.

【解析】(1) 将 C_1 写成 $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{4} = 1$, 所以其焦半距满足 $c^2 = 1 + 4 = 5$, 焦点为 $(\pm\sqrt{5}, 0)$. 设 C_2 的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, a > 0, b > 0$. 与 C_1 同焦点给出 $a^2 + b^2 = 5$. 又因为点 $P(4, \sqrt{3})$ 在 C_2 上, 故

$$\frac{16}{a^2} - \frac{3}{b^2} = 1$$

令 $A = a^2$, 则 $b^2 = 5 - A$, 且 $0 < A < 5$. 代入上式并整理得

$$\frac{16}{A} - \frac{3}{5-A} = 1$$

两边同乘以 $A(5-A) > 0$, 得

$$16(5-A) - 3A = A(5-A)$$

整理得

$$A^2 - 24A + 80 = 0$$

所以 $A = 4$ 或 $A = 20$. 由 $0 < A < 5$ 舍去 $A = 20$, 得 $a^2 = 4, b^2 = 1$. 因此

$$C_2: \frac{x^2}{4} - y^2 = 1$$

(2) C_1 的两条渐近线为 $y = 2x$ 和 $y = -2x$. 设

$$A = (m, 2m)$$

$$B = \left(-\frac{m}{3}, \frac{2m}{3}\right)$$

这是分别将 $y = 2x, y = -2x$ 与 $y = x + m$ 联立所得. 因而

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = m\left(-\frac{m}{3}\right) + 2m\left(\frac{2m}{3}\right) = m^2$$

由题意 $m^2 = 3$, 所以 $m = \pm\sqrt{3}$.

22. 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 满足 $(a_{n+1} - a_n)(b_{n+1} - b_n) = c_n (n \in \mathbb{N}^*)$.

(1) 设 $c_n = 3n + 6, \{a_n\}$ 是公差为 3 的等差数列. 当 $b_1 = 1$ 时, 求 b_2, b_3 的值;

(2) 设 $c_n = n^3, a_n = n^2 - 8n$, 求正整数 k , 使得一切 $n \in \mathbb{N}^*$, 均有 $b_n \geq b_k$;

(3) 设 $c_n = 2^n + n, a_n = \frac{1 + (-1)^n}{2}$. 当 $b_1 = 1$ 时, 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 因为 $a_{n+1} - a_n = 3$, 所以

$$b_{n+1} - b_n = \frac{3n+6}{3} = n+2$$

于是 $b_2 = b_1 + 3 = 4, b_3 = b_2 + 4 = 8$.

(2)

$$a_{n+1} - a_n = (n+1)^2 - 8(n+1) - (n^2 - 8n) = 2n - 7$$

所以

$$b_{n+1} - b_n = \frac{n^3}{2n-7}$$

当 $n = 1, 2, 3$ 时, 分母为负, 故 $b_1 > b_2 > b_3 > b_4$. 当 $n \geq 4$ 时, 分母为正, 故 $b_4 < b_5 < b_6 < \dots$. 因此 b_4 小于数列中的其他各项, 满足 $b_n \geq b_k$ 对一切正整数 n 成立的正整数为 $k = 4$.

(3) 由

$$a_{n+1} - a_n = (-1)^{n+1}$$

得

$$b_{n+1} - b_n = (-1)^{n+1}(2^n + n)$$

对 $n \geq 2$, 于是

$$b_n - b_{n-1} = (-1)^n(2^{n-1} + n - 1)$$

结合 $b_1 = 1$, 有

$$b_n = 1 + \sum_{j=1}^{n-1} (-1)^{j+1}(2^j + j)$$

当 $n = 2k$ 时,

$$\sum_{j=1}^{n-1} (-1)^{j+1} 2^j = \frac{2 + 2^n}{3}$$

$$\sum_{j=1}^{n-1} (-1)^{j+1} j = \frac{n}{2}$$

这是因为前一和可按 $(2 - 2^2) + (2^3 - 2^4) + \dots + (2^{n-3} - 2^{n-2}) + 2^{n-1}$ 分组, 后一和可按 $(1 - 2) + (3 - 4) + \dots + (n - 3 - (n - 2)) + (n - 1)$ 分组. 所以

$$b_n = \frac{2^n}{3} + \frac{n}{2} + \frac{5}{3}$$

当 $n = 2k - 1$ 时,

$$\sum_{j=1}^{n-1} (-1)^{j+1} 2^j = \frac{2 - 2^n}{3}$$

$$\sum_{j=1}^{n-1} (-1)^{j+1} j = -\frac{n-1}{2}$$

这是因为前一和可按 $(2 - 2^2) + (2^3 - 2^4) + \dots + (2^{n-2} - 2^{n-1})$ 分组, 后一和可按 $(1 - 2) + (3 - 4) + \dots + ((n - 2) - (n - 1))$ 分组. 所以

$$b_n = -\frac{2^n}{3} - \frac{n}{2} + \frac{13}{6}$$

综上,

$$b_n = \begin{cases} -\frac{2^n}{3} - \frac{n}{2} + \frac{13}{6}, & n = 2k - 1, \\ \frac{2^n}{3} + \frac{n}{2} + \frac{5}{3}, & n = 2k, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}^*$$

23. 定义向量 $\overrightarrow{OM} = (a, b)$ 的“相伴函数”为 $f(x) = a \sin x + b \cos x$; 函数 $f(x) = a \sin x + b \cos x$ 的“相伴向量”为 $\overrightarrow{OM} = (a, b)$ (其中 O 为坐标原点). 记平面内所有向量的“相伴函数”构成的集合为 S .

(1) 设 $g(x) = 3 \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + 4 \sin x$, 求证: $g(x) \in S$;

(2) 已知 $h(x) = \cos(x + \alpha) + 2 \cos x$, 且 $h(x) \in S$, 求其“相伴向量”的模;

(3) 已知 $M(a, b)$ ($b \neq 0$) 为圆 $C: (x - 2)^2 + y^2 = 1$ 上一点, 向量 $\overrightarrow{OM}$ 的“相伴函数” $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取到最大值. 当点 M 在圆 C 上运动时, 求 $\tan 2x_0$ 的取值范围.

【解析】(1) 利用和角公式,

$$g(x) = 3 \cos x + 4 \sin x = 4 \sin x + 3 \cos x$$

它是向量 $\overrightarrow{OM} = (4, 3)$ 的相伴函数, 所以 $g(x) \in S$.

(2) 由和角公式,

$$h(x) = \cos x \cos \alpha - \sin x \sin \alpha + 2 \cos x = -\sin \alpha \sin x + (\cos \alpha + 2) \cos x$$

故其相伴向量为 $\overrightarrow{OM} = (-\sin \alpha, \cos \alpha + 2)$, 模为

$$|\overrightarrow{OM}| = \sqrt{\sin^2 \alpha + (\cos \alpha + 2)^2} = \sqrt{5 + 4 \cos \alpha}$$

(3) 令 $R = \sqrt{a^2 + b^2}$. 由于 M 在圆 C 上且 $b \neq 0$, 有 $R > 0$. 取角 φ 使

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \frac{a}{R} \\ \sin \varphi &= \frac{b}{R} \end{aligned}$$

则

$$f(x) = a \sin x + b \cos x = R \sin(x + \varphi)$$

函数在 $x_0 = \frac{\pi}{2} - \varphi + 2k\pi$ ($k \in \mathbf{Z}$) 处取最大值, 从而

$$\tan x_0 = \cot \varphi = \frac{a}{b}$$

圆 $(a - 2)^2 + b^2 = 1$ 给出 $1 \leq a \leq 3$, 所以 $a > 0$. 令 $t = \frac{b}{a}$, 则 $b = ta$, 代入圆方程得

$$(1 + t^2)a^2 - 4a + 3 = 0$$

要存在实数 a , 判别式必须满足

$$16 - 12(1 + t^2) \geq 0$$

即 $|t| \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$. 又因 $b \neq 0$, 故 $t \neq 0$. 反过来, 当 $|t| \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时, 该二次方程的判别式非负, 且两根的和与积均为正, 所以至少有正根 a , 从而确实得到圆上的点; 因此

$$t \in \left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$$

由 $\tan x_0 = 1/t$, 且 $t^2 \neq 1$,

$$\tan 2x_0 = \frac{2/t}{1 - 1/t^2} = \frac{2t}{t^2 - 1}$$

函数 $\frac{2t}{t^2-1}$ 的导数为

$$-\frac{2(t^2+1)}{(t^2-1)^2} < 0$$

因此当 $-\frac{\sqrt{3}}{3} \leq t < 0$ 时, $\tan 2x_0$ 的取值为 $(0, \sqrt{3}]$; 当 $0 < t \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时, 取值为 $[-\sqrt{3}, 0)$. 综上,

$$\tan 2x_0 \in [-\sqrt{3}, 0) \cup (0, \sqrt{3}]$$